

中国科学技术大学考试试卷

考试科目: 理论力学 B (A 卷) 开课院系: 自动化系 考试日期: 2025 年 6 月

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一. [30分] 简要回答下述问题:

1. 刚体上力系何时为等效的? 该力系何时可简化为力螺旋?
2. 什么是理想约束? 什么是完整约束? 分别举例说明.
3. 什么是虚位移? 试简述虚功原理.
4. 什么是向量的相对导数与随体导数? 写出它们之间的关系式.
5. 写出刚体平面运动的第二类 Lagrange 方程.

- 二. [14分] 半径为 r_1 的大圆盘 O_1 以等角速度 ω_1 绕其中心 O_1 转动, 另一半径为 r_2 的圆盘 O_2 在大圆盘外作纯滚动, 如图 1 所示. 设点 O_2 绕点 O_1 作圆周运动的角速度为常量 ω_0 , 求圆盘 O_2 的角速度 ω_2 , 及其上最高点 A 的速度 v_A 与加速度 a_A .

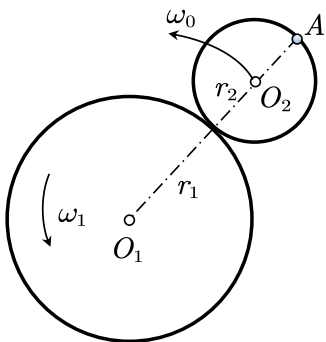


图 1: 旋转圆盘

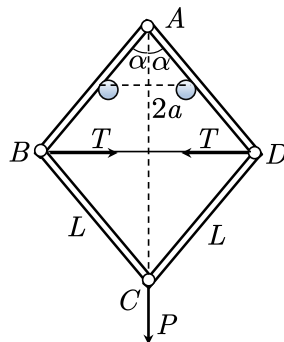


图 2: 悬挂框架

- 三. [14分] 四根长度均为 L 的轻杆光滑铰接成菱形框架 $ABCD$, 如图 2 所示, AB 与 AD 两边支于同一水平线上相距为 $2a$ 的两光滑圆钉上, B 与 D 两点间用一轻绳连结, C 点系一重为 P 的重物. 设 A 点上的顶角为 2α , 求绳中张力的大小.
- 四. [14分] 三根质量分别为 m_1, m_2, m_3 均质杆光滑铰接在一起, 并光滑铰连与地面, 底杆受到扭力矩 T 的作用, 形成三级旋转倒立摆 (图 3). 设三杆长度分别为 l_1, l_2, l_3 , 试求出旋转倒立摆的动力学微分方程.
- 五. [14分] 半径为 r 的光滑圆环以均角速度 ω 绕铅垂直径旋转, 圆环上有一质量为 m 的小质点 C 从圆环顶点沿环自由滑下 (图 4). 设质点与环中心连线与铅垂直径的夹角为 θ , 试写出质点 C 运动的 Hamilton 正则方程及其首次积分.

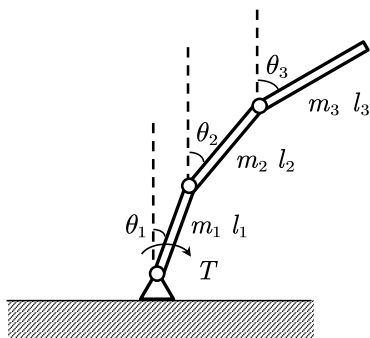


图 3: 旋转倒立摆

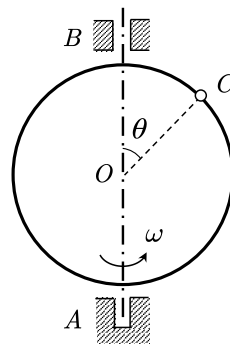


图 4: 环上滑块

六. [14分] 考查刚体在三维空间的一般运动. 设刚体质量为 M , 绕质心 C 的转动惯量矩阵为 J_c , 刚体所受的力在质心 C 处简化为合力 $\mathbf{F}$ 与合力矩 $\mathbf{L}_c$, 质心 C 的速度为 $\mathbf{v}_c$, 绕质心 C 的角速度和动量矩分别为 $\boldsymbol{\omega}$ 和 $\mathbf{H}_c$, 在原点于 C 的随体坐标架 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 之下, 与旋转相关的矢量可以表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega} &= \mathbf{e}\boldsymbol{\omega}, & \boldsymbol{\omega} &= (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T \\ \mathbf{H}_c &= \mathbf{e}H_c, & H_c &= (H_1, H_2, H_3)^T = J_c\boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{L}_c &= \mathbf{e}L_c, & L_c &= (L_1, L_2, L_3)^T\end{aligned}$$

证明下述结论:

1. 刚体动能

$$T = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T J_c \boldsymbol{\omega}$$

其中 $\mathbf{v}_c \cdot \mathbf{v}_c \triangleq v_c^2$.

2. 动能定理

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L}_c = \frac{dT}{dt}$$